

III단원을 한눈에 — 과학과 미래 사회

세 소단원은 한 줄로 이어진다: 지키고 → 내다보고 → 질문한다

미래 사회에서 과학은 무엇을 할 수 있는가?

01 지킨다

감염병과 과학의 유용성

세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) · 진단 2종(항원-항체 / 유전자 증폭)

역학 조사: 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노우의 지도)

백신 = 면역의 예행연습 — 과학 없이는 적이 누구인지도 모른다

그 추적을 움직인 힘은?

02 내다본다

빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터(방대·실시간·다양): 수집 → 분석 → 예측 (내비의 4상자)

AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결된 사물

그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 유용성과 한계를 함께

힘이 커진 과학, 어떻게 쓸 것인가?

03 질문한다

과학기술과 윤리

양면성(하버의 비료와 독가스) · SSI = 과학 + 의견 대립 (지식만으론 안 풀림)

연구 윤리 3기둥(정직·존중·보호) + 이용 윤리(개발자·사용자의 책임)

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

단원 개념 지도 | 방패에서 나침반까지 — 미래 사회를 사는 과학의 세 얼굴

"과학은 우리를 지키고(01), 미래를 내다보게 하지만(02) — 어디로 갈지는 질문하는 시민이 정한다 (03)."

01 감염병과 과학의 유용성

149쪽

- ✓ 세균(스스로 증식·항생제 O) vs 바이러스(숙주 필요·항생제 X)
- ✓ 진단: 항원 검사(T선 검출·C선 확인) / 유전자 증폭(불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 4단계 + 백신 = 면역의 예방연습

스노우의 지도

감기엔 항생제 X

천연두 박멸

02 빅데이터와 인공지능·로봇

162쪽

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — 수집 → 분석 → 예측
- ✓ 그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 (장점과 쌍으로!)
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결 — 한계까지

내비의 4상자

판독 보조

책임 소재

03 과학기술과 윤리

175쪽

- ✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향(하버의 두 얼굴)
- ✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: 정직·존중·보호
- ✓ 논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실 ≠ 가치 판단

위조·변조·표절

유전자 편집

딥페이크

"01의 키트, 02의 데이터, 03의 질문 —
세 열쇳말로 '미래 사회의 과학'을
한 문단으로 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 감기와 독감은 항생제로 치료하는 것이 원칙이다. (O , X)
- 2 신속 항원 검사의 C선은 검사가 유효한지 알려 준다. (O , X)
- 3 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다. (O , X)
- 4 SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다. (O , X)
- 5 논증에서는 반대편의 가장 강한 근거까지 살펴 답해야 한다. (O , X)

이제 너의 과학이다. (O) S O T (역사·윤리) X E O Z (X) X E O E — 우리어) X T E O

박찬
샘

"통합과학 2의 31개 성취기준 여정이 여기서 끝난다 — 화석의 일기장에서 시작해, 질문하는 시민으로. 수고했다, 이제 너의 과학이다."